

Uke 7

Normalformer, FDer og nøkler

Finne kandidatnøkler

- Hvis A ikke forekommer i noen høyreside, så er A med i alle kandidatnøkler
- Hvis A forekommer i minst en høyreside, men ingen venstresider, så er A ikke del av noen kandidatnøkler
- Start med alle attributter som ikke forekommer på høyresiden, beregn tillukningen.
- Hvis du har funnet alle attributter, sjekk minimalitet (KN er minimale SN)
- Hvis ikke utvid I tur og orden med ett og ett nytt attributt.

Eks:

Gitt følgende relasjon:

$R(A, B, C, D)$

Og følgende FDer:

1. $A \rightarrow BC$
2. $BC \rightarrow A$
3. $D \rightarrow B$
4. $B \rightarrow D$

Hvilke kandidatnøkler har relasjonen?

Eks:

Gitt følgende relasjon:

$R(A, B, C, D)$

Og følgende FDer:

1. $A \rightarrow BC$
2. $BC \rightarrow A$
3. $D \rightarrow B$
4. $B \rightarrow D$

Hvilke kandidatnøkler har relasjonen?

- Hvis A ikke forekommer i noen høyreside, så er A med i alle kandidatnøkler

1. $A \rightarrow BC$
2. $BC \rightarrow A$
3. $D \rightarrow B$
4. $B \rightarrow D$

Ingen som ikke forekommer i noen høyreside, altså ingen attributter som må være med i alle KN.

- Hvis A forekommer i minst en høyreside, men ingen venstresider, så er A ikke del av noen kandidatnøkler

Vi vet heller ikke noe om hvem som ikke er med i alle KN

$R(A, B, C, D)$.

1. $A \rightarrow BC$

2. $BC \rightarrow A$

3. $D \rightarrow B$

4. $B \rightarrow D$

Starter med A og tar tillukningen:

- $A^* = ABCD$, en kandidatnøkkel

Går videre og sjekker B:

- $B^* = BD$, ingen kandidatnøkkel, utvider:
(Ikke vits å sjekke BA, siden A allerede er minimal SN, heller ingen vits å sjekke BD^* siden det i B^* ikke ga noe mer enn BD).

Går videre og sjekker BC:

- $BC^* = BCAD$, altså en supernøkkel. Vet ikke om den er minimal før vi sjekker C^*

$R(A, B, C, D)$.

1. $A \rightarrow BC$

2. $BC \rightarrow A$

3. $D \rightarrow B$

4. $B \rightarrow D$

- Sjekker $C^* = C$, ingen nøkkel, vet nå at BC^* er en minimal SN altså en KN.

Ingen vits å sjekke CA, BC. Starter med CD:

- $CD^* = CDBA$, en kandidatnøkkel (vet allerede at D alene ikke gir mer enn B, altså at CD er minimal)
- Kandidatnøkklene er A, BC og CD

Normalformer. Algoritme for å sjekke NF

FDer på formen: $X \twoheadrightarrow A$

1. Er X en supernøkkel? Hvis ja, BCNF så langt. Sjekk neste FD. Hvis nei, brudd på BCNF, gå videre til steg 2.
2. Er A et nøkkelattributt? Hvis ja, 3NF så langt. Sjekk neste FD. Hvis nei, brudd på 3NF. Gå til sted 3.
3. Er X del av en kandidatnøkkel? Hvis nei, 2NF så langt. Sjekk neste FD. Hvis ja, brudd på 2NF og skjema er på 1NF.

Eksempel NF-algoritmen

Gitt følgende relasjon:

$R(A, B, C, D)$,

KN: A og C

FDer:

1. $D \twoheadrightarrow B$
2. $C \twoheadrightarrow AD$
3. $B \twoheadrightarrow D$
4. $A \twoheadrightarrow C$

Her må vi sjekke hver enkelt FD. Skjemaet er på den laveste normalformen man finner (alltid!)

KN: A og C

FDer:

1. $D \twoheadrightarrow B$
2. $C \twoheadrightarrow AD$
3. $B \twoheadrightarrow D$
4. $A \twoheadrightarrow C$

Starter med å sjekke nr 1, $D \twoheadrightarrow B$:

- Steg 1: Er D en supernøkkel?
Nei
- Steg 2: Er B et nøkkelattributt?
Nei B er ikke med i noen av kandidatnøkklene
- Steg 3: Er D del av en kandidatnøkkel?
Nei.

Vet nå at $D \twoheadrightarrow B$ er på 2NF. Sjekker de resterende FDene.

KN: A og C

FDer:

1. $D \twoheadrightarrow B$
2. $C \twoheadrightarrow AD$
3. $B \twoheadrightarrow D$
4. $A \twoheadrightarrow C$

Sjekker så nr 2, $C \twoheadrightarrow AD$:

- Splitter FDen opp i 2 forskjellige:

$C \twoheadrightarrow A$

$C \twoheadrightarrow D$

- Steg 1. Er C en supernøkkel?

Ja!

Denne FDen er på BCNF. Sjekker neste...

KN: A og C

FDer:

1. $D \twoheadrightarrow B$

2. $C \twoheadrightarrow AD$

3. $B \twoheadrightarrow D$

4. $A \twoheadrightarrow C$

Sjekker så nr 4, $A \twoheadrightarrow C$:

- Steg 1. Er A en supernøkkel?

Ja. Alle kandidatnøkler er minimale supernøkler! Så denne er på BCNF

Nå har vi sjekket alle FDene og den laveste normalformen vi fant var 2NF, altså er R på 2NF.

KN: A og C

FDer:

1. $D \twoheadrightarrow B$
2. $C \twoheadrightarrow AD$
3. $B \twoheadrightarrow D$
4. $A \twoheadrightarrow C$

Sjekker så nr 3, $B \twoheadrightarrow D$:

- Steg 1. Er B en supernøkkel?
Nei, går til steg 2.
- Steg 2. Er D et nøkkelattributt?
Nei, går til steg 3.
- Steg 3. Er B del av en kandidatnøkkel?
Nei, da er den 2NF. Sjekker neste...